

Inflamação, Senescência e Placa

IL-6/IL6R, PCR, IL-8/CXCL8, TNF, NLRP3, Lp-PLA2/PLA2G7, HMGB1, GDF-15, MCP-1 e 9p21 (CDKN2B-AS1), scores de PCR, IL-6, IL-8, IL-18 e doença coronária, e carga de loci dos marcadores inflamatórios

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. A **PCR genética é baixa a típica** (scores nos percentis 12,0, 25,8 e 25,9; carga de loci no 40,4). Sérgio F tem **1 alelo Ala do IL6R (Asp358Ala)**, que reduz a sinalização inflamatória clássica da IL-6 e se associa a menos doença coronária. O score da **IL-8** está no percentil 17,4 (baixo). **TNF –308, NLRP3 Q705K e CCL2 –2518** estão sem alelos de risco. A **doença coronária poligénica é baixa** (consenso no percentil 18; metaGRS, score único, no 4,9; GPSmult no 29,7).

Desfavorável. É **homozigoto G/G no locus 9p21** (CDKN2B-AS1/ANRIL, rs10757278), o maior locus comum de doença coronária, que atua pela proliferação e senescência das células da parede arterial. A carga de loci da **GlycA** (glicoproteínas acetiladas, um marcador de inflamação crónica de baixo grau) está no percentil **90,4** e a do **GDF-15** (marcador de senescência) no **83,1**. A carga de loci da IL-8 está no 98,1, em contradição com o score (baixo); o CXCL8 –251 é A/A (2 alelos de mais IL-8, evidência fraca). Tem 1 alelo de mais **Lp-PLA2** (PLA2G7 R92H) e 1 de mais PCR no gene **CRP**.

O que significa. O eixo IL-6/PCR, o principal eixo da inflamação sistémica, está **a favor** de Sérgio F, e o risco coronário poligénico total é baixo apesar do 9p21 G/G. Os sinais desfavoráveis estão nos **marcadores de inflamação de baixo grau e de senescência** (GlycA e GDF-15) e na parede arterial (9p21), que respondem ao exercício, à adiposidade visceral, ao sono e à dieta. A placa coronária também está no relatório Cardiovascular Avançado (§26) e a imunidade no §44.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 12 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 11 do chip, 1 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 8 scores do PGS Catalog calculados localmente com 5.369.289 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 1969 loci, 1678 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos os scores de inflamação e de doença coronária, um percentil alto = mais inflamação ou mais risco.

Inflamação sistémica

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Proteína C-reativa	PGS002873 (Ma 2022, método bayesiano, 1,11 milhões de variantes)	1.082.460 de 1.113.831 (cobertura ponderada 96%)	25,8	TÍPICA	típico
Proteína C-reativa	PGS001946 (Privé 2022, penalizado, 71 mil variantes)	68.830 de 71.444 (cobertura ponderada 96%)	12,0	BAIXA	favorável
Proteína C-reativa	PGS000314 (Xie 2020, 77 variantes)	76 de 77 (cobertura ponderada 99%)	25,9	TÍPICA	típico

Citocinas

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Interleucina-6 (IL-6)	PGS000252 (Folkersen 2020, método bayesiano, 552 mil variantes)	541.930 de 552.426 (cobertura ponderada 95%)	46,0	TÍPICA	típico
Interleucina-8 (IL-8/ CXCL8)	PGS000254 (Folkersen 2020, método bayesiano, 552 mil variantes)	541.477 de 551.990 (cobertura ponderada 98%)	17,4	BAIXA	favorável
Interleucina-18 (IL-18)	PGS000249 (Folkersen 2020, método bayesiano, 552 mil variantes)	541.739 de 552.186 (cobertura ponderada 98%)	65,4	TÍPICA	típico

Placa coronária

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Doença coronária (metaGRS)	PGS000018 (Inouye 2018, 1,75 milhões de variantes)	1.476.469 de 1.745.179 (cobertura ponderada 79%)	4,9 (consenso 18)	MENOS PROVÁVEL	favorável
Doença coronária (GPSmult)	PGS003725 (Patel 2023, 1,30 milhões de variantes)	1.116.308 de 1.296.172 (cobertura ponderada 94%)	29,7	TÍPICO	típico

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito em citocinas, quimiocinas, Lp-PLA2, alarminas e no locus 9p21.

Citocinas e inflamassoma

A IL-6 é a citocina central da inflamação do envelhecimento (inflammaging): estimula a PCR no fígado. O recetor IL6R decide quanto dessa sinalização chega às células. A IL-8 recruta neutrófilos e o inflamassoma NLRP3 liberta IL-1β e IL-18.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
IL6R	rs2228145	Asp358Ala	A/C	chip	C (1 cópia/s)	favorável	Asp358Ala: o alelo C (Ala) aumenta o recetor solúvel e reduz a sinalização clássica da IL-6; menos PCR e menos doença coronária (IL6R MR Consortium 2012)	Forte
IL6	rs1800795	−174 G>C	G/G	chip	C (0 cópia/s)	sem juízo	Promotor −174 G>C; efeito na IL-6 inconsistente entre estudos	Fraca
CRP	rs2794520		C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Variante reguladora do gene CRP: o alelo de efeito aumenta a PCR basal (a PCR genética não é causal para a doença coronária) [GWAS Catalog: C-reactive protein levels, alelo C, beta 0,182 [0.17-0.19] unit increase, p=4E-523, PMID 30388399]	Forte
CXCL8 (IL-8)	rs4073	−251 T>A	A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Promotor −251 T>A: o alelo A associa-se a mais produção de IL-8 pelos neutrófilos (estudos de associação pequenos)	Fraca
ACKR1 (Duffy)	rs12075	Asp42Gly	A/A	chip	G (0 cópia/s)	sem juízo	Asp42Gly (FYA/FYB): o recetor Duffy "esponja" das quimiocinas; muda os níveis circulantes de IL-8 e MCP-1 sem efeito claro na inflamação dos tecidos	Moderada
TNF	rs1800629	−308 G>A	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Promotor −308 G>A: o alelo A associa-se a mais TNF-α em alguns estudos	Fraca
NLRP3	rs35829419	Q705K	C/C	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Gln705Lys: ganho de função do inflamassoma NLRP3 (mais IL-1β e IL-18)	Fraca

Placa: Lp-PLA2, quimiocinas e 9p21

A Lp-PLA2 (gene PLA2G7) viaja no LDL e gera fosfolípidos oxidados na placa. A MCP-1 recruta monócitos para a parede arterial. O locus 9p21 é o maior locus comum de doença coronária e atua na parede do vaso (proliferação e senescência), não através do LDL.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PLA2G7 (Lp-PLA2)	rs1805017	R92H	C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Arg92His: o alelo T aumenta a atividade e a massa da Lp-PLA2 (a enzima que oxida fosfolípidos no LDL da placa) [GWAS Catalog: Lipoprotein-associated phospholipase A2 activity and mass, alelo T, beta 0,043 [0.035-0.051] unit increase, p=2E-23, PMID 22003152]	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CCL2 (MCP-1)	rs1024611	–2518 A>G	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Promotor –2518 A>G: o alelo G aumenta a MCP-1, que recruta monócitos para a parede arterial	Fraca
CDKN2B-AS1 (9p21, ANRIL)	rs10757278	9p21	G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	Locus 9p21: o maior locus comum de doença coronária (OR ~1,3 por alelo); regula p16/p15 (CDKN2A/B), senescência e proliferação das células musculares lisas	Forte

Senescência e alarminas (HMGB1, GDF-15)

O HMGB1 é uma alarmina (DAMP) libertada por células danificadas ou senescentes. O GDF-15 é um marcador do fenótipo secretor da senescência e do stress mitocondrial; sobe muito com a idade.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
NLRP12 (HMGB1)	rs62143206		G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Locus com o maior efeito nos níveis de HMGB1 medidos por aptâmero (pode ser artefacto de ligação) [GWAS Catalog: High mobility group protein B1 levels (HMGB1.2524.56.3), alelo T, beta 0,680 [0.62-0.74] unit increase, p=2E-132, PMID 29875488]	Fraca
GDF15	rs1227734		C/T	imputado DR2=0.81	T (1 cópia/s)	sem juízo	Locus GDF15: níveis de GDF-15, um marcador do fenótipo secretor da senescência e do stress mitocondrial (o GDF-15 genético não é causal para a doença) [GWAS Catalog: Growth differentiation factor-15 levels, alelo T, beta 0,374 unit increase, p=3E-250, PMID 33067605]	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada marcador inflamatório (PCR, IL-6, IL-8, Lp-PLA2, GlycA, GDF-15, MCP-1 e HMGB1), com os alelos orientados no sentido do valor mais alto, comparada com a população de referência. Muitos destes loci são pQTL medidos por imunoensaio ou aptâmero e podem refletir a ligação ao reagente e não a concentração real.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Proteína C-reativa	1481 (1241)	1238 de 2482	1238	40,4	típico
IL-6	15 (13)	12 de 26	13	47,6	típico
IL-8 (CXCL8)	18 (16)	20 de 32	16	98,1	desfavorável
Lp-PLA2 (PLA2G7)	48 (40)	39 de 80	39	59,1	típico
GlycA (glicoproteínas acetiladas)	342 (313)	335 de 626	313	90,4	desfavorável
GDF-15 (senescência)	28 (19)	20 de 38	19	83,1	desfavorável
MCP-1 (CCL2)	35 (34)	26 de 68	34	49,1	típico
HMGB1	2 (2)	1 de 4	2	47,0	típico

6. Favorável

- **PCR genética baixa a típica:** scores nos percentis 12,0, 25,8 e 25,9; carga de loci no 40,4. **Moderada.**
- **IL6R Asp358Ala A/C** (1 alelo Ala): menos sinalização clássica da IL-6, menos PCR e menos doença coronária (o mesmo efeito do tocilizumab, em pequeno). **Forte.**
- **Doença coronária poligénica baixa:** consenso no percentil **18** (metaGRS, score único, no 4,9, cobertura de 79%; GPSmult no 29,7). **Moderada.**
- **IL-8** com score no percentil 17,4; **IL-6** típica (score no 46,0, loci no 47,6). **Moderada.**
- **TNF –308 G/G, NLRP3 Q705K C/C, CCL2 –2518 A/A:** sem alelos de mais TNF, mais inflamassoma ou mais MCP-1; MCP-1 (loci) no percentil 49,1. **Fraca.**
- **HMGB1:** sem o alelo de mais HMGB1 do NLRP12; loci no percentil 47,0. **Fraca.**

7. Desfavorável

- **9p21 rs10757278 G/G**: 2 alelos de risco no maior locus comum de doença coronária (OR ~1,3 por alelo); atua pela senescência e proliferação das células musculares lisas (CDKN2A/B). Fica compensado no score total, que é baixo. **Forte** para o locus.
- **GlycA** (loci) no percentil **90,4**: tendência genética para mais inflamação crônica de baixo grau. **Moderada**.
- **GDF-15** (loci) no percentil **83,1**: mais GDF-15 basal (marcador de senescência e stress mitocondrial; o GDF-15 genético não é causal). **Fraca-moderada**.
- **IL-8**: carga de loci no percentil 98,1 e CXCL8 –251 A/A, contra o score no 17,4; sinal misto, provavelmente afetado pelos loci de ligação (Duffy). **Fraca**.
- **PLA2G7 R92H C/T** (1 alelo de mais atividade da Lp-PLA2; loci no 59,1) e **CRP rs2794520 C/T** (1 alelo de mais PCR). **Moderada**.
- **IL-18** com score no percentil 65,4 (típico-alto). **Fraca**.

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Inflammaging	Eixo IL-6/PCR favorável (IL6R Ala, PCR genética baixa); GlycA (loci) no percentil 90,4	Misto
Inflamação Crónica	GlycA alta nos loci; TNF, NLRP3 e CCL2 sem alelos de risco	Misto
Senescência Celular	9p21 G/G (CDKN2A/B, p16) e GDF-15 (loci) no percentil 83,1	Desfavorável
Envelhecimento Vascular	Doença coronária poligénica baixa (consenso no percentil 18; metaGRS no 4,9), apesar do 9p21 G/G	Favorável
Alteração da Comunicação Intercelular	IL6R Asp358Ala: menos sinalização clássica da IL-6	Favorável
Libertação de DAMPs Mitocondriais	HMGB1 típico; GDF-15 (stress mitocondrial) com tendência alta	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Fibra no máximo** (leguminosas, aveia, sementes, vegetais), azeite virgem extra, frutos vermelhos e especiarias (curcuma, gengibre): baixam a GlycA e a PCR. Sugestão (não aplicada).
2. **Ómega-3 3,2-4 g/dia (já no plano)**: baixa os triglicéridos e gera mediadores pró-resolução (resolvinas); manter. Sugestão (não aplicada).
3. **Exercício regular (aeróbio + força)**: o fator que mais baixa a GlycA, a IL-6 crónica e a carga de células senescentes; interromper o tempo sentado. Sugestão (não aplicada).
4. **Gordura visceral baixa** (o tratamento com retatrutide em curso ajuda; ver o relatório Gordura Inflamatória e Lipólise): o tecido adiposo visceral é a maior fonte de IL-6 e de GlycA. Sugestão (não aplicada).
5. **9p21 G/G e placa**: LDL e ApoB o mais baixos possível; considerar com o médico um **score de cálcio coronário** como imagem de base da placa, já que o 9p21 atua na parede arterial e não no LDL. Sugestão (não aplicada).
6. **Medir uma vez a PCR de alta sensibilidade** (e, se disponível, a GlycA) fora de infeções, para confirmar o que os genes preveem. Sugestão (não aplicada).
7. **Fontes de inflamação crónica**: saúde oral (a periodontite sobe a IL-6 e a PCR), sono de 7-9 h, zero tabaco e zero álcool (já cumpre); sauna regular como opção (baixa a PCR em estudos observacionais). Sugestão (não aplicada).
8. **Senolíticos** (dasatinib + quercetina, fisetina): continuam experimentais; não se sugerem fora de ensaio clínico. Sugestão (não aplicada).

10. Limitações

- Os loci de IL-8, MCP-1, GDF-15 e HMGB1 vêm em grande parte de estudos de proteômica (imunoensaio e aptâmero); alguns refletem a ligação ao reagente (p. ex. Duffy/ACKR1) e não a concentração real.
- Os níveis genéticos de PCR e de GDF-15 não são causais para a doença coronária (estudos de aleatorização mendeliana); o IL6R e o 9p21 são.
- O score metaGRS tem 79% de cobertura ponderada.
- Não há variante comum robusta no próprio gene HMGB1; o HMGB1 genético é pouco informativo.
- A carga de loci soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (8 scores: PCR, IL-6, IL-8, IL-18 e doença coronária). Score = $\sum$ coeficiente $\times$ dosagem. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (IL6R Genetics Consortium 2012; Helgadóttir 2007 e McPherson 2007 para o 9p21; Ridker 2017 para a via IL-1 β /IL-6; Folkersen 2020 para as proteínas inflamatórias), GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Citocinas e inflamassoma	IL6R	rs2228145	A/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Citocinas e inflamassoma	IL6	rs1800795	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	0 cópias do alelo de efeito
Citocinas e inflamassoma	CRP	rs2794520	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Citocinas e inflamassoma	CXCL8 (IL-8)	rs4073	A/A	chip	A	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco
Citocinas e inflamassoma	ACKR1 (Duffy)	rs12075	A/A	chip	G	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Citocinas e inflamassoma	TNF	rs1800629	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Citocinas e inflamassoma	NLRP3	rs35829419	C/C	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Placa: Lp-PLA2, quimiocinas e 9p21	PLA2G7 (Lp-PLA2)	rs1805017	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Placa: Lp-PLA2, quimiocinas e 9p21	CCL2 (MCP-1)	rs1024611	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Placa: Lp-PLA2, quimiocinas e 9p21	CDKN2B-AS1 (9p21, ANRIL)	rs10757278	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Senescência e alarminas (HMGB1, GDF-15)	NLRP12 (HMGB1)	rs62143206	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Senescência e alarminas (HMGB1, GDF-15)	GDF15	rs1227734	C/T	imputado DR2=0.81	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito